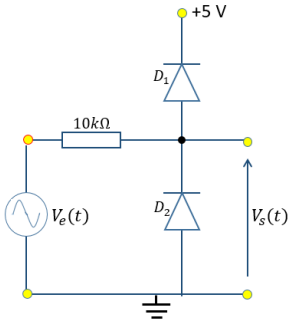
Université Ibn Zohr
Faculté des sciences d'Agadir
Département de physique

Filière : SMP-S4
Module : Electronique analogique
2024/2025

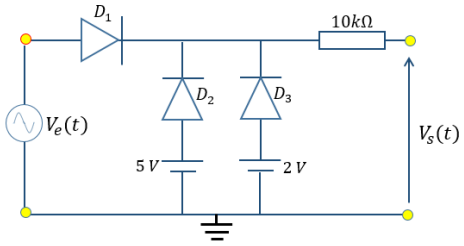
Série de TD N°2 : Application des diodes

EXERCICE 1 : Circuit de limitation de tension à diode.

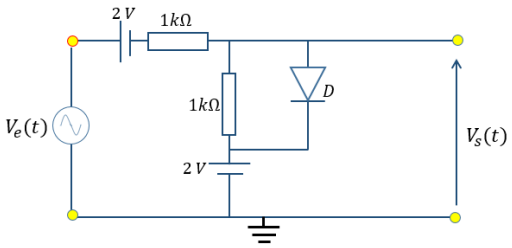
Pour chacun des montages suivants, tracer sur le même graphe Ve(t) et Vs(t). On donne $Ve(t) = 10sin(\omega t)$. Les diodes sont supposées idéales.



(a)



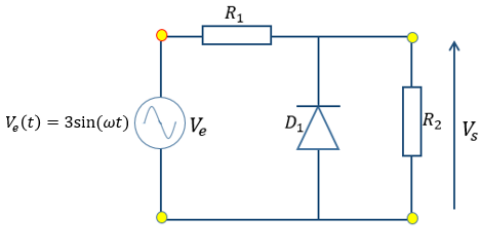
(b)



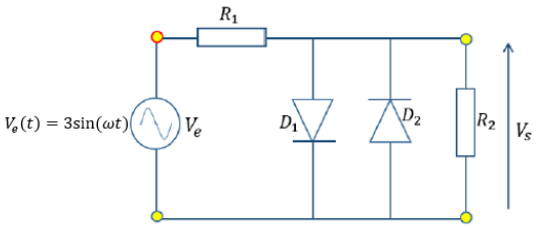
Facultatif

EXERCICE 2 : (Facultatif)

Déterminez la tension V_s aux bornes de la charge pour chacun des circuits présentés ci-dessous.



(a)

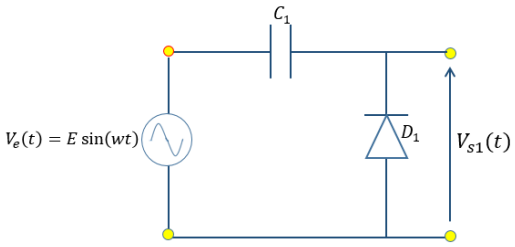


(b)

On donne: $R_1 = R_2$

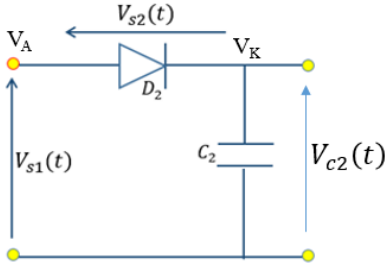
EXERCICE 3 : Circuit de translation de tension à diode

1. Soit le circuit de la figure (a) dans lequel on considère la diode idéale.
   a. Etudier le fonctionnement du circuit
   b. Calculer en régime permanent la valeur de $V_{s1}(t)$; tracer $V_{c1}(t)$ *et* $V_{s1}(t)$



(a)

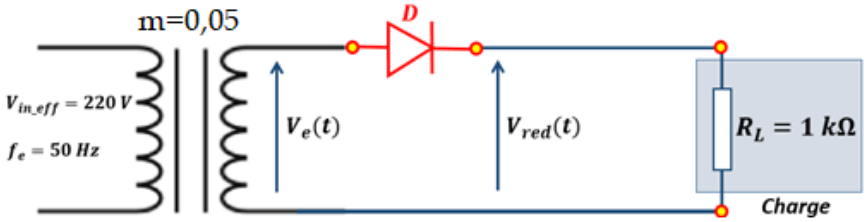
2. On branche, en charge sur le circuit de la figure (a), le circuit de la figure (b)
   c. Calculer en régime permanent les valeurs de $V_{s2}(t)$ *et* $V_{c2}(t)$
   d. Tracer les courbes de variations correspondantes.



(b)

Problème : Circuit d'alimentation stabilisée à diode.

On considère un circuit électrique alimenté par une source alternative de **220 V** et **50 Hz**, avec un transformateur ayant un rapport de transformation **m = 0,05**, comme illustré ci-dessous :



L'objectif est d'analyser progressivement le fonctionnement du circuit en étudiant d'abord le redressement, puis le filtrage et enfin la stabilisation de tension.

1. Quelle est la tension efficace $\boldsymbol{V_{e_eff}}$ et la tension maximale $\boldsymbol{V_{e_max}}$ en sortie du transformateur ?
2. Tracer l'allure de la tension aux bornes de la charge $\boldsymbol{V_{red}(t)}$. Justifier en expliquant le rôle de la diode.
3. Calculer la valeur moyenne de la tension de sortie $\boldsymbol{V_{red_moy}}$.
4. Donner l'expression de l'ondulation $\Delta\boldsymbol{V_{red}}$ du signal $\boldsymbol{V_{red}(t)}$ aux bornes de la charge.
5. Maintenant, on place un condensateur en parallèle avec la charge :
   5.1. Tracer l'allure de la tension après filtrage $\boldsymbol{V_F(t)}$ aux bornes de la charge en indiquant les valeurs maximales $\boldsymbol{V_{Fmax}}$ et minimales $\boldsymbol{V_{Fmin}}$
   5.2. Déterminer l'expression de l'ondulation de signal aux bornes de la charge $\Delta\boldsymbol{V_F}$ et comparer avec celle obtenue sans filtrage $\Delta\boldsymbol{V_{red}}$.
   5.3. Déduire la valeur de la capacité pour limiter l'ondulation maximale à $\Delta\boldsymbol{V_F = 1V}$.
   A partir de l'expression de l'ondulation
   5.4. Calculer la valeur de la tension moyenne à la sortie $\boldsymbol{V_{F_moy}}$.
6. Après redressement et filtrage, le circuit de stabilisation (Résistance de stabilisation : $\boldsymbol{R_s}$, diode Zener : $\boldsymbol{V_{z0} = 7\ V; r_{z0} = 2\ \Omega;\ I_{zmin} = 10\ mA;\ I_{zmax} = 30\ mA}$) est connecté en parallèle avec la charge afin de réguler la tension $\boldsymbol{V_{z0} = V_s}$ à ses bornes.
   6.1. Tracer l'évolution de la tension de sortie $\boldsymbol{V_s(t)}$ après stabilisation aux bornes de la charge, ainsi que la tension après filtrage $\boldsymbol{V_F(t)}$.
   6.2. Quelle serait la plage de valeurs de la résistance $\boldsymbol{R_s}$ permettant de maintenir la tension de sortie $\boldsymbol{V_s}$ stable à $\boldsymbol{V_{z0}}$?
   6.3. Recalculer la valeur de la capacité en tenant compte du circuit de stabilisation ($\boldsymbol{R_s}$, Diode zener) afin de limiter l'ondulation maximale à $\Delta\boldsymbol{V_F = 1V}$.
7. Discuter de l'impact d'un mauvais choix de la capacité de filtrage $\boldsymbol{C}$ et de la résistance de stabilisation $\boldsymbol{R_s}$ sur la performance du circuit (en particulier sur la charge et la diode Zener).

Questions Facultatives :

8. Résoudre à nouveau le problème en tenant compte du redressement par pont de Graetz.
9. Réaliser une synthèse comparative entre une alimentation utilisant un redresseur double alternance et une alimentation utilisant un redresseur simple alternance.